MATRİSLER YÖNTEMİ – ÖDEV

⋆ Kısa Tekrar

Matris Gösterimi
Basit doğrusal regresyon modeli $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$ matris formunda:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{bmatrix}}_{\mathbf{Y}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & X_1 \\ 1 & X_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & X_n \end{bmatrix}}_{\mathbf{X}} \underbrace{\begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{\beta}} + \underbrace{\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}}_{\mathbf{u}} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{Y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{u}$$

Σ EKK Tahmin Edicisi

Normal Denklemler: $\mathbf{X}'\mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{X}'\mathbf{Y}$
Çözüm:

$$\boxed{\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{Y}}$$

2×2 Ters Matris: $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ için $\mathbf{A}^{-1} = \dfrac{1}{ad - bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$

△ Kontrol Noktaları

- ✓ $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ simetrik olmalı (köşegen dışı elemanlar eşit)
- ✓ $|\mathbf{X}'\mathbf{X}| \neq 0$ olmalı (tersin varlığı için)
- ✓ $\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}$ kontrolü yapılabilir
- ✓ Sonuçlar ortalamadan sapmalar yöntemiyle aynı olmalı

Ödev Soruları

▷ Soru 1: Tüketim Fonksiyonu (5 Gözlem)

Keynesyen tüketim teorisine göre, tüketim harcamaları gelirin bir fonksiyonudur. Aşağıda bir ekonomideki beş dönemin harcanabilir gelir (X, bin TL) ve tüketim harcaması (Y, bin TL) verileri yer almaktadır.

Dönem	Gelir (X)	Tüketim (Y)
1	80	65
2	100	80
3	120	92
4	140	110
5	160	125

İstenenler:

a) $\mathbf{Y}_{5\times1}$, $\mathbf{X}_{5\times2}$ ve $\mathbf{X}'_{2\times5}$ matrislerini yazınız.

b) $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ ve $\mathbf{X}'\mathbf{Y}$ matrislerini hesaplayınız.

c) $|\mathbf{X}'\mathbf{X}|$ determinantını bulunuz ve $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ ters matrisini hesaplayınız.

d) $\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{Y}$ formülüyle $\hat{\beta}_0$ ve $\hat{\beta}_1$'i hesaplayınız.

e) Gelir 180 bin TL olduğunda beklenen tüketim harcamasını tahmin ediniz.

f) **Ekonomik Yorum:** Marjinal tüketim eğilimini (MPC $= \hat{\beta}_1$) yorumlayınız. Bu değer $0 < MPC < 1$ koşulunu sağlıyor mu? Keynesyen teoriye uygun mudur?

▷ Soru 2: Üretim Fonksiyonu (10 Gözlem)

Bir fabrikanın emek girdisi (X, işçi sayısı) ile günlük üretim miktarı (Y, adet) arasındaki ilişki incelenmektedir.

Gün	Emek (X)	Üretim (Y)
1	5	38
2	8	56
3	10	68
4	12	82
5	15	98
6	18	115
7	20	128
8	22	140
9	25	158
10	30	188

İstenenler:

a) Matrisleri oluşturunuz: $\mathbf{Y}_{10\times1}$, $\mathbf{X}_{10\times2}$

b) Aşağıdaki toplamları hesaplayınız: n, $\sum X_i$, $\sum X_i^2$, $\sum Y_i$, $\sum X_iY_i$

c) Bu toplamları kullanarak $\mathbf{X'X}$ ve $\mathbf{X'Y}$ matrislerini oluşturunuz.

d) $|\mathbf{X'X}|$ determinantını hesaplayınız ve tersin varlığını kontrol ediniz.

e) EKK tahmin edicilerini ($\hat{\beta}_0$, $\hat{\beta}_1$) matris yöntemiyle bulunuz.

f) 35 işçi çalıştırıldığında beklenen üretim miktarını tahmin ediniz.

g) **Ekonomik Yorum:** Emeğin marjinal ürününü (MPL $= \hat{\beta}_1$) yorumlayınız. Her ek işçi üretime ne kadar katkı sağlıyor?

▷ Soru 3: Yatırım ve Faiz Oranı (8 Gözlem)

Makroekonomik teoriye göre, yatırım harcamaları faiz oranının azalan bir fonksiyonudur. Aşağıda bir ekonominin sekiz çeyreklik faiz oranı (X, %) ve özel sektör yatırım harcaması (Y, milyar TL) verileri bulunmaktadır.

Çeyrek	Faiz Oranı (X)	Yatırım (Y)
1	8	145
2	10	132
3	12	120
4	14	108
5	16	98
6	18	85
7	20	75
8	24	55

İstenenler:

a) Regresyon modelini matris formunda yazınız ($\mathbf{Y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{u}$).
b) $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ ve $\mathbf{X}'\mathbf{Y}$ matrislerini hesaplayınız.
c) Normal denklemleri ($\mathbf{X}'\mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{X}'\mathbf{Y}$) açık matris formunda yazınız.
d) $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ ters matrisini bulunuz.
e) $\hat{\beta}_0$ ve $\hat{\beta}_1$ değerlerini hesaplayınız.
f) Faiz oranı %15 olduğunda beklenen yatırım miktarını tahmin ediniz.
g) **Ekonomik Yorum:** $\hat{\beta}_1$'in işareti negatif mi? Bu sonuç yatırım teorisiyle (IS eğrisi) uyumlu mudur? Faiz oranındaki 1 puanlık artışın yatırıma etkisini yorumlayınız.

Teslim Tarihi: Bir sonraki ders

Not: Tüm hesaplamalarınızı adım adım gösteriniz. Sadece sonuç yazılan cevaplar kabul edilmeyecektir.

© 2026 Doç. Dr. Erkan Ağaslan – Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

"Kestirme yollar, uzun pişmanlıklara çıkar."

Yapay zekaya yaptırdığınız her ödev, sınavda kendinize sorduğunuz bir soru olur.